

exercice 53 :

1) Soit  $f: \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$  définie par  $f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(tx)}{1+t^2} dt$

$\forall x \in \mathbb{R}, t \mapsto \frac{\arctan(tx)}{1+t^2}$  continue sur  $\mathbb{R}^+$

$\forall x \in \mathbb{R}^+, x \mapsto \frac{\arctan(tx)}{1+t^2}$  continue sur  $\mathbb{R}$

$\forall x \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}^+, \left| \frac{\arctan(tx)}{1+t^2} \right| \leq \frac{\pi}{2(1+t^2)}$

or  $\frac{\pi}{2(1+t^2)} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\pi}{2t^2}$  intégrable sur  $\mathbb{R}^+$

donc  $f$  est définie, et continue sur  $\mathbb{R}$

de plus,  $\forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = \int_0^{+\infty} \frac{-\arctan(tx)}{1+t^2} dt = -f(x)$

donc  $f$  est impaire

2)  $\forall x \in \mathbb{R}^+, t \mapsto \frac{\arctan(tx)}{1+t^2} \in \mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$

$\forall x \in \mathbb{R}, t \mapsto \frac{\arctan(tx)}{1+t^2}$  intégrable sur  $\mathbb{R}^+$

$\forall x \in \mathbb{R}, t \mapsto \frac{t}{(1+t^2)(1+(tx)^2)}$  continue sur  $\mathbb{R}^+$

$\forall x \in \mathbb{R}^+, \text{ soit } a, b \in \mathbb{R} \text{ tel } a < b, [a, b] \subset ]0; +\infty[$   
 $\forall x \in [a, b],$

$\left| \frac{t}{(1+t^2)(1+x^2t^2)} \right| \leq \frac{t}{(1+t^2)(1+a^2t^2)}$

or  $\frac{t}{(1+t^2)(1+a^2t^2)} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{a^2t^3}$  intégrable sur  $\mathbb{R}^+$

$\underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{t^{-1}}$  intégrable

donc  $t \mapsto \frac{t}{(1+t^2)(1+a^2t^2)}$  intégrable sur  $\mathbb{R}^+$



done  $f \in C^1(\mathbb{R}_+^*)$

$$3) \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{t}{(1+t^2)(1+x^2t^2)} dt$$

on pose  $u = t^2$

$$du = 2t dt$$

done  $f'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{du}{2(1+u)(1+x^2u)}$

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}, \quad f'(x) = \left[ \int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u} - \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^2u} du \right] \frac{1}{(1-x^2)^2}$$

$$= \ln \left[ \frac{1+u}{1+x^2u} \right]_0^{+\infty} \cdot \frac{1}{(1-x^2)^2}$$

$$= \ln \left( \frac{1}{x^2} \right) \cdot \frac{1}{(1-x^2)^2}$$

$$f'(x) = - \frac{\ln x}{(1-x^2)}$$